

A-43 — Fermer une polysurface en solide

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A10 · Surfaces et solides
Référence au référentiel	REF-070
Compétence visée	Refermer une enveloppe ouverte et établir qu'elle constitue bien un solide.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	7 minutes
Prérequis	A-41
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 1
Solution de référence	4 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Refermer une enveloppe ouverte et établir qu'elle constitue bien un solide.

Contexte

Un caisson doit être étanche avant d'être chiffré en volume de remplissage ; une enveloppe ouverte n'a pas de volume.

Énoncé

L'enveloppe fournie présente deux ouvertures. Refermez-la, puis établissez par une valeur numérique qu'elle est désormais un solide.



Le canvas à l'ouverture de A-43_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Une polysurface ouverte internalisée.

Ce qui est attendu

Le volume du solide refermé, non nul — c'est lui qui prouve la fermeture : une enveloppe ouverte n'a pas de volume.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 1.

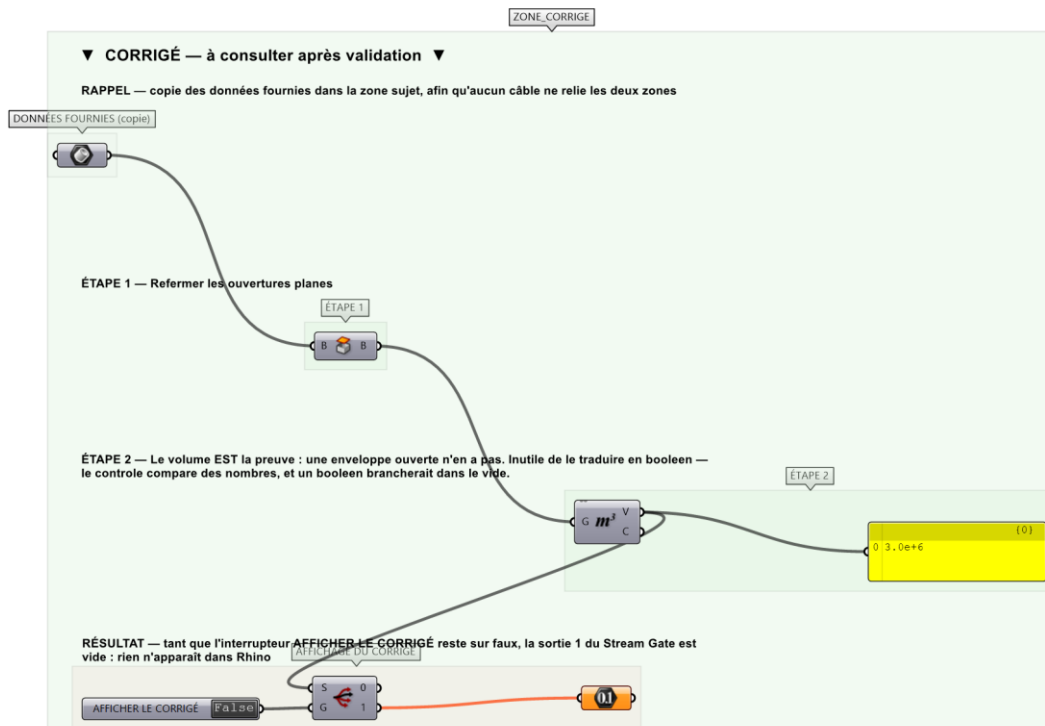
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le solide est fermé et prouvé.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-43_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Cap Holes sur la polysurface.
- Étape 2.** Poser Volume : un volume non nul confirme la fermeture.
- Étape 3.** Utiliser Deconstruct Brep ou un composant Is Solid pour obtenir directement le booléen.
- Étape 4.** Relier vers un Panel.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Se fier à l'aspect visuel : une enveloppe non fermée s'affiche exactement comme une enveloppe fermée. Seul le contrôle numérique tranche — c'est tout l'objet de l'exercice.

Pièges fréquents

- Cap Holes ne ferme que les ouvertures planes.

- Un volume affiché à zéro signale une polysurface encore ouverte.

Composants de la solution de référence

Cap Holes, Brep Join, Is Solid (Brep Wireframe / Volume)

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Le tube fourni est ouvert aux deux extrémités. Son volume vaut zéro tant qu'il ne l'est pas : la preuve du caractère fermé est donc déjà numérique, et il n'y a pas lieu de la traduire en booléen.

Limite de la correction automatique

Un volume non nul prouve la FERMETURE. Il ne prouve pas la propreté : faces retournées, arêtes dupliquées ou auto-intersections peuvent subsister et se manifester seulement à l'export ou à l'impression.

Pour aller plus loin

- Réparer une ouverture non plane avec un Loft complémentaire puis Brep Join.
- Contrôler l'étanchéité en vue de l'impression 3D.

Fichiers de cet exercice

- A-43_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-43_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-43.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-43_fiche.docx — la présente fiche
- A-43_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant